Raíces A · La ecuación de Kepler

Bisección y Newton con datos de la NASA

Métodos Numéricos · UNAL Manizales · parcial para la casa · 50 puntos · entrega y sustentación: martes 20 de octubre de 2026

En 1609 Kepler descubrió que, para saber dónde está un planeta en una fecha dada, hay que resolver la ecuación

$$M = E - e \sin E$$

donde M es la anomalía media (crece uniformemente con el tiempo), e es la excentricidad de la órbita (0 ≤ e < 1) y E es la anomalía excéntrica, la incógnita. No hay forma de despejar E: es el problema de búsqueda de raíces más famoso de la historia. Una vez tienes E, la posición angular real del cuerpo (la anomalía verdadera ν) sale de

$$\tan\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\tan\frac{E}{2}$$

El sistema JPL Horizons de la NASA publica e (columna `EC`), M (`MA`) y ν (`TA`) para cualquier cuerpo del Sistema Solar. Así que puedes hacer algo que pocas veces se hace en un curso: **resolver la ecuación con tus métodos y comprobar tu respuesta contra la de la NASA.**

En todo el parcial: f(E) = E − e·sen E − M y f′(E) = 1 − e·cos E.

Reglas del parcial

Se entrega el **martes 20 de octubre al empezar la clase**, escrito a mano en esta misma guía, y se sustenta ese mismo día.

Nombre: _____ **Documento:** _____

- **Individual.** Puedes discutir ideas con compañeros, pero lo que entregas lo escribes tú, con tus palabras.
- **El cuaderno de Colab** de este parcial es `parcial_kepler.ipynb`. Ábrelo desde el repositorio del curso, **github.com/cmorregof/methods_exam**, carpeta `raices-A-kepler`, con el botón «Open in Colab», y corre las celdas en orden. Antes de cada celda, escribe tu predicción en esta guía: la predicción escrita después de correr no cuenta.
- **Puedes usar IA, y te audito.** Si la usas, llena la bitácora del final: qué le preguntaste, qué te respondió y qué corregiste o comprobaste tú. Usar IA no baja la nota. Lo que la baja es entregar algo que no sabes explicar.
- **Sustentación (martes, 10 minutos).** Se sortea un punto de tu parcial y lo explicas en el tablero, sin la guía en la mano, con una variante (otro dato, otro valor inicial, otro nodo). La nota escrita se multiplica por un factor: 1 si lo explicas y lo reproduces; 0,6 si lo explicas a medias; 0,2 si no puedes explicar lo que entregaste.
- **Puntaje.** Parte I: 12 puntos. Parte II: 14. Parte III: 12. Parte IV: 12. Total: 50. La nota es puntos ÷ 10.
- **Qué cuenta.** Una respuesta correcta sin justificación vale poco. Una justificación clara con un error de cuenta vale mucho. Si algo te parece mal planteado, dilo y explica por qué: eso también se califica.

Parte I · Completar una demostración (12 puntos)

I.1 · La ecuación de Kepler tiene exactamente una raíz (5 puntos)

Teorema. Si $0 \le e < 1$ y $0 \le M < 2\pi$, la función $f(E) = E - e\cdot\operatorname{sen} E - M$ tiene **exactamente una** raíz en $[0, 2\pi]$.

Demostración (llena los espacios).

Existencia. La función f es continua en $[0, 2\pi]$ porque es _____ (1 pt).

Evaluamos en los extremos:

- $f(0) = 0 - e\cdot\operatorname{sen} 0 - M =$ ____ , que es ≤ 0.
- $f(2\pi) = 2\pi - e\cdot\operatorname{sen}(2\pi) - M =$ ____ , que es > 0 porque _____ (1 pt).

Como f cambia de signo (o se anula en $E = 0$), por el teorema de _____ existe E^* en $[0, 2\pi]$ con $f(E^*) = 0$ (1 pt).

Unicidad. Derivamos: $f'(E) =$ _____ (½ pt). Como $|\cos E| \le 1$ y $0 \le e < 1$, se tiene $e\cdot\cos E \le e < 1$, luego

$$f'(E) = 1 - e\cos E \;\ge\; 1 - e \;>\; 0.$$

Entonces f es estrictamente _____ en $[0, 2\pi]$, y una función así no puede anularse dos veces. (Si hubiera dos raíces $E_1 < E_2$, el teorema de _____ daría un ξ entre ellas con $f'(\xi) = 0$, lo cual contradice $f' > 0$.) (1 pt) ∎

Pregunta corta (½ pt). ¿En qué renglón exacto se usó la hipótesis $e < 1$? ¿Qué pasaría con la cota $f'(E) \ge 1 - e$ si $e = 1$ y $E = 0$?

I.2 · Cuántas iteraciones necesita la bisección (4 puntos)

Teorema (Burden, Teorema 2.1). Si f es continua en [a, b] y $f(a)\cdot f(b) < 0$, los puntos medios p_n de la bisección cumplen

$$|p_n - p| \;\le\; \frac{b-a}{2^n}, \qquad n \ge 1.$$

Demostración (llena los espacios). En cada paso el intervalo se parte por la mitad y nos quedamos con la mitad donde hay cambio de signo. Así, el intervalo del paso n, $[a_n, b_n]$, mide

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2\text{—}} \qquad (1\text{ pt})$$

y siempre contiene a la raíz p. Como $p_n = (a_n + b_n)/2$ es el punto medio, la distancia de p_n a cualquier punto de $[a_n, b_n]$ es a lo sumo _____ de la longitud del intervalo (1 pt). Por tanto $|p_n - p| \le ½\cdot(b_n - a_n) = (b-a)/2^n$. ∎

Aplicación (2 pts). Para Kepler usamos $[a, b] = [0, 2\pi]$. Encuentra el menor n tal que $(b-a)/2^n < 10^{-10}$. Muestra el despeje con logaritmos:

$$\frac{2\pi}{2^n} < 10^{-10} \iff n > _____ \approx _____ \Rightarrow n = ___$$

¿Este número depende de la excentricidad e o de M? Justifica en una línea.

I.3 · Puente con la unidad de interpolación: Newton es un polinomio osculante (3 puntos)

Sea E_k la aproximación actual. Considera el polinomio de Taylor de grado 1 de f alrededor de E_k:

$$P_1(E) = f(E_k) + f'(E_k)\,(E - E_k).$$

a) (1 pt) Verifica que $P_1(E_k) = f(E_k)$ y $P_1'(E_k) = f'(E_k)$. En el lenguaje de la unidad de interpolación, P_1 es el polinomio **osculante** con un solo nodo $x_0 = E_k$ y $m_0 =$ ____ .

b) (1 pt) Resuelve $P_1(E) = 0$ y llama E_{k+1} a la solución. Escribe la fórmula que obtienes. ¿Qué método es?

c) (1 pt) Con el resto de Taylor, $f(E) = P_1(E) + \tfrac{1}{2} f''(\xi)(E - E_k)^2$. ¿Qué condición sobre $f'(E_k)$ hace que el paso de Newton no se pueda dar, o sea gigantesco? Para Kepler, ¿en qué valores de E se acerca $f'(E) = 1 - e\cdot\cos E$ a cero cuando e está cerca de 1?

Parte II · Predecir → correr → explicar con datos reales (14 puntos)

Abre el cuaderno `parcial_kepler.ipynb` en Colab. **La Celda 1** consulta la API de JPL Horizons (NASA) y, si falla, usa una copia congelada del 15 de octubre de 2026. Los cuerpos son:

Cuerpo	Fecha	e (EC)	M en grados (MA)	v de la NASA en grados (TA)
Marte	15 oct 2026	0,0934	106,2035	116,1084
Mercurio	15 oct 2026	0,2056	252,1511	231,7943
Cometa Halley	15 oct 2026	0,9680	194,0066	180,9094
Cometa Halley	1 mar 1986	0,9673	0,2534	51,9316
Cometa Hale-Bopp	15 oct 2026	0,9949	4,3618	165,6676

(El cuaderno usa todas las cifras que da la NASA; aquí van redondeadas. Ojo: el cuaderno imprime con punto decimal.)

En cada ítem: **(a) predice en papel ANTES de correr, (b) corre la celda, (c) explica.** Si tu predicción falla, no pierdes puntos por fallar: los pierdes si no explicas por qué.

II.1 · Bisección vs Newton con Marte — Celda 3 (3 puntos)

a) **Predice:** usando tu resultado de I.2, ¿cuántas iteraciones hará la bisección con tol = 10^{-10}? ¿Cuántas crees que necesitará Newton desde $E_0 = M$ para Marte? Bisección: ____ Newton: ____

b) **Corre** la Celda 3 y anota: bisección ____ iteraciones, Newton ____ iteraciones, E ≈ _____ rad.

c) **Explica:** ¿por qué Newton necesita tan pocas? Usa que, para Marte, $f'(E) = 1 - e\cdot\cos E$ está entre $1 - e \approx 0{,}91$ y $1 + e \approx 1{,}09$. Luego cambia `cuerpo` a `"Mercurio"` y a `"Halley (2026)"`: ¿cambia el

número de iteraciones de la bisección? ¿Por qué?

II.2 · Tu v contra la v de la NASA — Celda 4 (3 puntos)

a) **Predice:** si resuelves Kepler con tolerancia muy pequeña y calculas v, ¿de qué orden será la diferencia con la `TA` de la NASA? Marca una: 10^{-1} grados / 10^{-6} grados / 10^{-10} grados o menos.

b) **Corre** la Celda 4 y anota la mayor diferencia de la columna `diferencia_grados`: _____ (¿para qué cuerpo?).

c) **Explica:** ¿qué demuestra este resultado sobre tu cálculo y sobre los datos? ¿Por qué no sale exactamente 0? (Piensa en la tolerancia y en la aritmética de punto flotante.)

II.3 · El cometa Hale-Bopp: cuando Newton se porta mal — Celdas 5 y 5b (5 puntos)

Para Hale-Bopp hoy: e ≈ 0,9949 y M ≈ 0,0761 rad.

a) (1 pt) **Predice a mano:** calcula $f'(E_0) = 1 - e\cdot\cos E_0$ con $E_0 = M = 0{,}0761$ (usa cos 0,0761 ≈ 0,99711). ¿Qué tan grande crees que será el primer paso de Newton? ¿Cuántas iteraciones necesitará Newton? ¿Y la bisección?

b) (1 pt) **Corre** la Celda 5 con `E0_opcion = "M"`. Anota: E_1 = ____ , número de iteraciones de Newton ____ , de la bisección ____ . Mira la columna $f'(E_k)$: ¿en qué iterados es casi cero?

c) (1 pt) Cambia a `E0_opcion = "pi"`. ¿Cuántas iteraciones? ¿Los iterados saltan de un lado a otro o bajan ordenadamente hacia la raíz?

d) (2 pts) **Corre** la Celda 5b. Antes, **predice** cuáles M de la lista fallarán. Después responde: ¿en cuál M de la lista Newton no converge? En la gráfica, ¿cuántos de los 500 valores de M en (0; 0,5] fallan? ¿Falla la bisección alguna vez, y por qué no puede fallar (usa la Parte I)? Compara con Halley el 1 de marzo de 1986 (M ≈ 0,0044 rad, e ≈ 0,967): ahí Newton desde $E_0 = M$ sí converge (córrelo en la Celda 3 con `cuerpo = "Halley (1 mar 1986)"`). ¿Basta con "M pequeño" para que Newton falle?

II.4 · Leer el orden de convergencia — Celda 6 (3 puntos)

a) **Predice:** ¿en qué columna (`razon_lineal` o `razon_cuadratica`) esperas ver una constante para la bisección? ¿Y para Newton?

b) **Corre** la Celda 6 (Marte). Anota la razón promedio de la bisección ____ y los dos valores de `razon_cuadratica` de Newton ____ , ____ , y la constante teórica ____ .

c) **Explica:** la bisección no reduce el error a la mitad en *cada* paso (mira las razones 7,6 y 6,0), pero ¿qué sí se reduce exactamente a la mitad cada vez? ¿Por qué Newton pasa de un error ≈ $3\cdot10^{-4}$ a uno ≈ $5\cdot10^{-9}$ en un paso? ¿Qué relación ves entre la `razon_cuadratica` y la constante $|f''(E^*)| / (2|f'(E^*)|)$?

Parte III · El agente (12 puntos)

> **Escenario inventado para este parcial.** El agente no existe; los números de la tabla sí: los calculé con experimentos reales (Newton y bisección sobre una malla), y los puedes auditar con la Celda 7.

Un agente de aprendizaje por refuerzo recibe un par (e, M) y escoge una acción: **bisección** en [0, 2π], o **Newton** con uno de tres puntos iniciales: $E_0 = M$, $E_0 = M + e\cdot\text{sen } M$ o $E_0 = \pi$. Los dos métodos paran con tolerancia 10^{-10} (bisección: cota $(b - a)/2^n < 10^{-10}$; Newton: $|E_{k+1} - E_k| < 10^{-10}$).

Recompensa = −(número de evaluaciones de f y f′). Cada iteración de Newton cuesta 2 (una f y una f′); la bisección cuesta 37 (36 iteraciones más f(a)). Si Newton no converge en 50 iteraciones se cobran 100 evaluaciones perdidas más 37 de rescate con bisección: 137.

Se entrenó con 5 excentricidades y 1000 valores de M en [0,001; 2π − 0,001]. Esto es lo que aprendió (costo promedio por problema; menor es mejor):

e	$E_o = M$	$E_o = M + e \cdot \text{sen } M$	$E_o = \pi$	Bisección	**Acción aprendida**
0,1	7,32	**5,96**	8,96	37	Newton, $E_o = M + e \cdot \text{sen } M$
0,5	9,05	**7,72**	9,94	37	Newton, $E_o = M + e \cdot \text{sen } M$
0,9	10,84	**8,90**	10,18	37	Newton, $E_o = M + e \cdot \text{sen } M$
0,99	15,51 (18 fallos)	**9,57**	10,12	37	Newton, $E_o = M + e \cdot \text{sen } M$
0,999	16,27 (24 fallos)	10,22 (2 fallos)	**10,12**	37	Newton, $E_o = \pi$

III.1 · ¿Verdadero o falso? (6 puntos, 1 por fila)

El agente también "reporta" estas afirmaciones. Para cada una escribe **V** o **F** y justifica en una o dos líneas con la teoría (no basta con "lo corrí"; puedes usar la Celda 7 para auditar).

#	Lo que reporta el agente	V / F	Justificación
A	"Para e ≤ 0,9 la acción que elegí cuesta, en promedio, menos de la cuarta parte que la bisección."		
B	"La bisección necesita más iteraciones para el cometa (e = 0,999) que para Marte, porque la órbita es más difícil."		
C	"Con e = 0,99 y $E_o = \pi$, Newton nunca necesitó más de 11 iteraciones en toda la malla."		
D	"Cuando $E_o = M$ falla con e = 0,99 es porque para esos M la ecuación de Kepler no tiene raíz en [0, 2π]."		
E	"Con $E_o = \pi$, Newton converge en a lo sumo 11 iteraciones para *cualquier* e < 1 y *cualquier* M."		
F	"Con e = 0,999, $E_o = M + e \cdot \text{sen } M$ no convergió para 2 de los 1000 valores de M, y $E_o = \pi$ no falló ninguno."		

Pista para E: en la Celda 7 pon `e = 0.999999`, `M_min = 1e-8`. ¿Qué le pasa a $f'(E^*) = 1 - e \cdot \cos E^*$ cuando e → 1 y la raíz $E^* \to 0$?

III.2 · ¿Por qué aprendió $E_o = \pi$ para e grande? (3 puntos)

a) (1 pt) Calcula $f(\pi)$ y $f'(\pi)$. ¿Qué signo tiene $f(\pi)$ si $0 < M < \pi$? ¿Por qué $f'(\pi) = 1 + e$ es el valor *más grande* posible de f'?

b) (1 pt) Calcula $f''(E) = e \cdot \text{sen } E$. ¿Qué signo tiene en $[0, \pi]$? Dibuja f en $[0, \pi]$: creciente y ____ (cóncava / convexa).

c) (1 pt) Con el dibujo, explica por qué Newton desde $E_o = \pi$ (a la derecha de la raíz, donde $f > 0$) baja *ordenadamente* hacia la raíz sin saltársela ni salirse del intervalo, mientras que desde $E_o = M \approx 0$ con $e \approx 1$ el primer paso puede mandarte lejísimos (recuerda E_1 en II.3).

III.3 · Reward hacking y criterio de parada (3 puntos)

Un compañero propone dos "mejoras" al diseño:

a) (1,5 pts) *"Quitemos el criterio de parada y dejemos que el agente decida cuándo parar; la recompensa sigue siendo solo −(evaluaciones)."* ¿Qué aprende el agente? (Pista: ¿cuál es la acción que cuesta 0?) Si el agente devuelve E = M sin iterar, la v resultante se equivoca en 4,82° para Marte y en 91,75° para Hale-Bopp. ¿Por qué tanto más en Hale-Bopp?

b) (1,5 pts) *"Que pare cuando $|f(E)| < 10^{-6}$, que es lo que de verdad queremos."* Con los datos de Halley del 1 de marzo de 1986, la bisección para así en la iteración 17 con $|f(E)| \approx 1{,}4 \cdot 10^{-7}$, pero el error en E es $\approx 3{,}5 \cdot 10^{-6}$ (25 veces más grande) y el error en v es ≈ 0,0012°. Explica la diferencia usando $f(E) \approx f'(E^*)(E - E^*)$ y $f'(E^*) \approx 0{,}040$. ¿Qué cantidad debería medir la recompensa o el criterio de parada para no dejarse engañar?

Parte IV · Consulta: nuestra idea de paper aplicada a tu tema (12 puntos)

Haz una búsqueda profunda (NotebookLM Deep Research u otra herramienta; anótalo en tu bitácora) sobre **el estado del arte para resolver la ecuación de Kepler**: solvers clásicos y modernos, puntos iniciales, métodos de orden alto y si existen trabajos de aprendizaje automático o RL que aprendan puntos iniciales o solvers.

Entrega:

1. **(4 pts) Síntesis de una página, escrita por ti sin IA.** ¿Qué se sabe? ¿Qué problemas siguen abiertos? ¿Qué papel juegan el punto inicial y la excentricidad cercana a 1?
2. **(4 pts) Tabla de 4 fuentes auditadas** (al menos una debe ser un artículo de revista con revisión por pares y al menos una debe tratar de aprendizaje automático o búsqueda automática de fórmulas):

#	Referencia (autores, año, título, revista o repositorio)	¿Existe? (enlace o DOI que abriste)	Tipo	¿Dice lo que la IA le atribuye? (cita la frase o página)	Conexión con el curso (bisección, Newton, punto inicial, orden, osculantes…)
1					
2					
3					
4					

3. **(2 pts) Responde dos de estas tres preguntas guía:**
   - ¿Qué puntos iniciales recomienda la literatura clásica para e cercano a 1 y qué se demostró sobre $E_0 = \pi$? ¿Concuerda con lo que "aprendió" el agente de la Parte III?
   - Los solvers modernos combinan Newton con una salvaguarda de bisección, o usan métodos de orden mayor que 2 (como el de Halley). ¿Qué ganan y qué pagan, en evaluaciones de f, f'

y f″, frente a Newton puro?
- ¿Hay trabajos que *aprendan* un punto inicial (redes neuronales, regresión simbólica)? ¿Su punto inicial es una fórmula que un humano puede leer o una caja negra? ¿Cómo comparan su costo con el de los métodos clásicos?

4. **(2 pts) Cierre.** Nuestra idea de paper: agentes de RL que aprenden las mismas decisiones que un estudiante de métodos numéricos (qué método usar, dónde empezar, cuándo parar). **¿Qué tendría que ser verdad para que nuestra idea fuera nueva en tu tema?** Sé concreto: ¿qué no ha hecho nadie todavía según tus fuentes, y cómo lo comprobarías?

Bitácora de IA

Una fila por cada uso. Si no usaste IA, escribe «No usé IA» y firma.

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Firma: _____

Sustentación (la llena el profesor el martes)

Punto sorteado: _____

☐ Explica el punto con sus palabras, sin leer la guía
☐ Reproduce en el tablero la cuenta o el paso clave
☐ Responde una variante: otro dato, otro valor inicial, otro nodo
☐ Lo que dice coincide con lo que entregó y con su bitácora

Factor: 1 ☐ 0,6 ☐ 0,2 ☐ **Nota escrita:** ____ / 50 **Nota final:** ____